

李林4套卷·卷一

一、选择题.

(1) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有二阶连续导数, 且满足 $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n^2}{n^2+1}$ ($n=1, 2, \dots$), 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的二次泰勒多项式为

- A. $1 - 2x^2$. B. $x - 2x^2$. C. $1 - x^2$. D. $1 + x - x^2$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上有二阶连续导数, 且 $f(0) = f'(0) = 0, f''(x)$ 严格单调递增, 则

- A. $4 \int_0^a xf(x)dx < 3a \int_0^a f(x)dx$. B. $4 \int_0^a xf(x)dx > 3a \int_0^a f(x)dx$.
C. $3 \int_0^a xf(x)dx > 4a \int_0^a f(x)dx$. D. $3 \int_0^a xf(x)dx < 4a \int_0^a f(x)dx$.

(3) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$ 若 $z = f(\tan t, \ln(1+t))$, 则 $\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} =$

- A. 0. B. 1. C. 2. D. $\sqrt{2}$.

(4) 已知数列 $\{na_n\}$ 收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛是 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛的

- A. 充分不必要条件. B. 必要不充分条件.
C. 充分必要条件. D. 既不充分也不必要条件.

(5) 设 $f(x)$ 二阶可导, $f''(x) \neq 0, (a, f(a)), (b, f(b)), (c, f(c))$ 为曲线 $y = f(x)$ 上三个不同的点; $\Pi_1: x + ay + f(a)z = f(b), \Pi_2: x + by + f(b)z = f(c), \Pi_3: x + cy + f(c)z = f(a)$ 为三个平面, 则

- A. 三个平面交于一点. B. 三个平面交于一条直线.
C. 三个平面互相平行. D. 三个平面两两相交, 且交线互相平行.

(6) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则下列矩阵中与 A 既不相似也不合同的是

- A. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

(7) 设 α 为 3 维单位列向量, $A = E - 2\alpha\alpha^T$, E 为 3 阶单位矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则二次型 $X^T A^* X$ 的规范形为

- A. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. B. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$. C. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$. D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

(8) 设 $P\{X=0\} = \frac{1}{4}$, $P\{X=1\} = \frac{3}{4}$, $P\left\{Y=-\frac{1}{2}\right\} = 1$, 三维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, X\alpha_3 + Y\alpha_1$ 线性相关的概率为

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{3}{4}$.

(9) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 为来自总体 X 的简单随机样本, X 服从 $\lambda = 1$ 的泊松分布, $Y_i = X_i - \bar{X}$, $T = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 (i=1, 2, \dots, n)$, $\bar{X}$ 为样本均值, 则

- A. $DY_i = 1 - \frac{1}{n}$, $ET = n$. B. $DY_i = 1 - \frac{1}{n}$, $ET = n - 1$.
C. $DY_i = \frac{1}{n}$, $ET = n - 1$. D. $DY_i = \frac{1}{n}$, $ET = n$.

(10) 设编号为 1, 2, 3 的三个球随机放入编号为 1, 2, 3 的三个盒子中, 每个盒子仅放一个球, 记 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 号球放入第 } i \text{ 号盒中,} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} (i=1, 2)$, 则 $\rho_{X_1 X_2} =$

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{2}{3}$.

二、填空题.

(11) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + e^x]^{\frac{1}{x}} = 2$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2nf\left(\frac{1}{n}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(12) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n+1)}$ 的和 $S = \underline{\hspace{2cm}}$.

(13) 设立体 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$, 其密度 $\rho(x, y, z) = x^2$, 则 Ω 的质量为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(14) 曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x - y + z = 2 \end{cases}$ 在点 $M\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 2\right)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(15) 设 3 阶行列式 $|A| = 1$, 将 A 的第 1 列加到第 2 列得 B , 则行列式 $|A^{-1} + B^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

(16) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta_2 - \theta_1}, & \theta_1 \leq x \leq \theta_2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本, 则 θ_1, θ_2 的最大似然估计量分别为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题.

(17) (本题满分 10 分) 计算 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\pi \int_0^x [\ln(1-t) + \tan \frac{\pi}{2} t] dt}{\ln|\sin \pi x|}$.

(18) (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 有二阶连续偏导数, 且满足

$$df(x, y) = (2ax + 2y)dx + (2x + 2by)dy, \quad f(1, 1) = a + b + 2$$

(I) 求 $f(x, y)$;

(II) 记原点到曲线 $f(x, y) = 1$ 上任一点距离为 d , 若 d 在点 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 处取得最大值, 求 a, b 的值.

(19) (本题满分 12 分)

设 Σ 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 介于 $z = 1$ 与 $z = 2$ 之间的部分, 取内侧, $f(x)$ 连续. 计算

$$I = \iint_{\Sigma} \left[xf\left(\frac{y}{x}\right) + x \right] dydz + \left[yf\left(\frac{y}{x}\right) + y \right] dzdx + \left[zf\left(\frac{y}{x}\right) + 2z \right] dxdy$$

(20) (本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $x \in [0, 1]$ 上有二阶连续导数, $f(0) = f(1)$, $0 < f(x) < 1$, $|f''(x)| < 2$.

(I) 证明: 当 $x \in [0, 1]$ 时, 有 $|f'(x)| < 1$;

(II) 设 $x_0 \in (0, 1)$, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $2x_{n+1} = x_n + f(x_n)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

(21) (本题满分 12 分)

设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & a \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$, 3 阶实对称矩阵 B 满足 $AB + B = A + E$, $B \neq E$, 其中 E 为单位矩阵, 且 $r(A + B) = 3$.

(I) 求 a 的值;

(II) 求所有满足题干的矩阵 B ;

(III) 求可逆矩阵 P 及对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}BP = \Lambda$.

(22) (本题满分 12 分) 在区间 $(0, a)$ ($a > 0$) 的中点左边随机取一点 X , 右边随机取一点 Y .

(I) 求 (X, Y) 的概率密度与分布函数;

(II) 求 $Z = XY$ 的概率密度.

李林4套卷·卷二

一、选择题.

(1) 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{ax^2}{1+x} - bx - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x+1) - f(x)]$, 则曲线 $y = \frac{ax^2}{1+x}$ 的斜渐近线方程为

- A. $y = -x + 1$. B. $y = x + 1$. C. $y = -x - 1$. D. $y = x - 1$.

(2) 设正项数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} < 2 - \frac{1}{x_n} (n=1, 2, \cdots)$, 则

- A. $\{x_n\}$ 收敛于 0. B. $\{x_n\}$ 收敛于 1. C. $\{x_n\}$ 收敛于 $\sqrt{2}$. D. $\{x_n\}$ 发散.

(3) 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 取外侧, 下列选项中两个积分均为零的是

- A. $\iint_{\Sigma} x^2 dS, \iint_{\Sigma} x^2 dydz$. B. $\iint_{\Sigma} x dS, \iint_{\Sigma} x dydz$. C. $\iint_{\Sigma} xy dS, \iint_{\Sigma} y dz dx$. D. $\iint_{\Sigma} x dS, \iint_{\Sigma} x^2 dydz$.

(4) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1}$ 在 $[0, 1]$ 上收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} f\left(\frac{1}{n}\right)$

- A. 发散. B. 绝对收敛. C. 条件收敛. D. 敛散性不确定.

(5) 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1 = (1, 2, -2)^T, \alpha_2 = (2, 1, -1)^T, \alpha_3 = (1, 1, a)^T (a \neq -1)$ 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则

- A. $AX = 0$ 与 $A^*X = 0$ 同解.
B. $A^*X = 0$ 的解均是 $AX = 0$ 的解, 但二者不同解.
C. $AX = 0$ 的解均是 $A^*X = 0$ 的解, 但二者不同解.
D. $AX = 0$ 与 $A^*X = 0$ 没有非零公共解.

(6) 设 A 为 2 阶实矩阵, α 与 β 是 A 的两个单位实特征向量, 且满足 $\|\alpha + \beta\| = \|\alpha - \beta\|$, 则

- A. $r(A) = 1$. B. $r(A) = 2$.
C. A 必相似于对角矩阵. D. A 必与单位矩阵合同.

(7) 设 A, B, C 均为 3 阶矩阵, $r(C) = 1, r(B) = 2$, 且满足 $(A+E)C = O, B(A^T - 2E) = O$, 则下列矩阵中与 A 相似的是

A. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. D. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(8) 设随机事件 A, B, C 两两独立, 且三个事件不可能同时发生, 若 $P(A) = P(B) = P(C) = p$ ($0 < p < 1$), 则

A. $0 < p \leq \frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{2} \leq p < 1$. C. $p = \frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{3} \leq p < 1$.

(9) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, $DX = 1$, 随机变量 Y 的概率密度为 $f(-y)$, 且 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 则 $D(X-Y) =$

A. $\frac{1}{2}$. B. 1. C. 2. D. 3.

(10) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则 $\mu\sigma^2$ 的无偏估计量为

A. $\bar{X}^2 S$. B. $\bar{X} S$. C. $\bar{X} S^2$. D. $\bar{X}^2 S^2$.

二、填空题.

(11) 设 $y = f(x)$ 由方程 $e^y + x = e \cos(xy)$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n(1 - \cos \frac{1}{n})}} =$ _____.

(12) 设 $x = f(y)$ 是单调可导函数 $y = g(x)$ 的反函数, 且 $g(1) = 2, g'(1) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, 则

$$\lim_{y \rightarrow 2} (y-2) \frac{f(y) - f(2)}{(\ln y - \ln 2)^2} = \text{_____}.$$

(13) 设 $a^2 + b^2 = 1 (a < 0, b > 0)$, 则曲线 $y = x^2 + ax$ 与直线 $y = bx$ 所围区域面积的最大值为 _____.

(14) 设平面曲线 L 为 $r = 1 + \cos\theta$ 从 $\theta = 0$ 到 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 的一段弧, 则 $I = \int_L (3x^2 - 1)dx + 3y^2dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

(15) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 交换 A 的第 2 列与第 3 列, 再将第 2 列乘以 (-4) 、第 3 列乘以 (-1) 得 C , 若 $BA = C$, 则 $tr(B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(16) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 记 $T = \frac{\bar{X} - S}{n}$, 则 $E(T^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题.

(17) (本题满分 10 分)

设 $f(t)$ 是连续函数, $f(0) = 0$, $\sum_t$ 为由圆柱面 $x^2 + y^2 = t^2 (t > 0)$ 与 $z = 0$ 、 $z = 1$ 所围立体的全表面, 取

外侧, 且 $f(t) = \iint_{\Sigma_t} 3xz^2 dydz + 3xy^2 dzdx + zf(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$. 求 $f(t)$ 的表达式.

(18) (本题满分 12 分) 设 $y(x)$ 满足 $4x \frac{d^2 y}{dx^2} + 2(1 - \sqrt{x}) \frac{dy}{dx} - 6y = e^{-\sqrt{x}}$.

(I) 作变换 $x = t^2 (t > 0)$, 将方程变换成 y 关于 t 的方程;

(II) 若 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$, 求 $y(x)$.

(19) (本题满分 12 分) 设非零函数 $f(x)$ 有连续导数, 且满足 $f'(x) + 2xf^2(x) = 0, f(0) = 1$.

(I) 求 $f(x)$;

(II) 记 $a_n = \int_{-\infty}^{+\infty} [f(x)]^n dx (n = 1, 2, \dots)$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} x^n$ 的收敛域与和函数.

(20) (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 连续且严格单调递减.

(I) 证明: 当 $x \in (0, 1)$ 时, 有 $x \int_0^1 f(t) dt < \int_0^x f(t) dt < xf(0)$;

(II) 若 $\int_0^1 f(t) dt \geq 0, f(0) \leq 1, x_0 \in (0, 1), x_n = \int_0^{x_{n-1}} f(t) dt (n = 1, 2, \dots)$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值.

(21) (本题满分 12 分) 设实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 有二重特征值 1, 且 $\sum_{i=1}^3 a_{ij} = 0 (j=1, 2, 3)$.

(I) 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 求方程 $X^T A X = 0$ 的全部解;

(II) 求可逆矩阵 P , 使得 $X^T (2E - A) X = \|PX\|^2$.

(22) (本题满分 12 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从 $N(0, 1)$, 记

$$U = \begin{cases} 1, & X^2 + Y^2 > 1, \\ 0, & X^2 + Y^2 \leq 1, \end{cases} V = \begin{cases} 1, & X^2 + Y^2 > 2 \\ 0, & X^2 + Y^2 \leq 2 \end{cases}$$

(I) 求 (U, V) 的概率分布;

(II) 求 ρ_{UV} .

李林4套卷·卷三

一、选择题.

(1) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2[1 - \ln(1+x)]$ 是关于 x 的

- A. 等价无穷小. B. 同阶但非等价无穷小.
C. 高阶无穷小. D. 低阶无穷小.

(2) 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减且趋于零, 则下列结论正确的是

① 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 必绝对收敛.

② 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 必条件收敛.

③ 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 必条件收敛.

④ 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 必发散.

- A. ①②. B. ②③. C. ③④. D. ②④.

(3) 下列结论正确的是

① 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x^3) - f(a)}{x^2}$ 存在, 则 $f'(a)$ 存在.

② 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(a + \frac{1}{n}) - f(a)]$ (n 为正整数) 存在, 则 $f'(a)$ 存在.

③ 若 $f(x) = (x-a)\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 则 $f'(a)$ 存在.

④ 若存在 $\delta > 0$, 对 $\forall x \in (a-\delta, a+\delta)$, 有 $|f(x)| \leq L|x-a|^\alpha$, 其中 $L > 0, \alpha > 1$ 为常数, 则 $f'(a)$ 存在.

- A. ①②. B. ②③. C. ③④. D. ②④.

(4) 下列积分发散的是

- A. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3 \sqrt{1+x}}$. B. $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$. C. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$. D. $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{|x|} \sin x dx$.

(5) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则非齐次线性方程组 $AX=b$ 有解的充分必要条件是

- A. $r(A) = r(A^T) = m$. B. $r(A) = r(A^T) = n$.
C. $r(A^T) = r \begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} = m$. D. $A^T X = 0$ 与 $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} X = 0$ 同解.

(6) 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 合同, 则

- A. $a = 0$. B. $a < 0$. C. $a > 0$. D. $a > 1$.

(7) 设 4 阶实矩阵 $A = (a_{ij}) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, a_{11} 的代数余子式 $A_{11} \neq 0$, 且 $|A| = 0$, 则下列选项正确的是

- A. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 必线性相关. B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必线性无关.
C. $A^*X = 0$ 的基础解系为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$. D. $A^*X = 0$ 的基础解系为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

(8) 设 A, B 是随机事件, 若 $AB = \overline{A}\overline{B}$, 且 $[P(A)]^2 + [P(B)]^2 = \frac{1}{2}$, 则 $P(A)P(B) =$

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{5}$.

(9) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} ax, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 若 $P\left\{X < \frac{1}{2}, Y < b\right\} = \frac{1}{8}$, 则 a, b 的取值范围是

- A. $a = \frac{1}{3}, b \geq \frac{1}{2}$. B. $a = \frac{1}{3}, b \geq 1$. C. $a = 3, b \geq 2$. D. $a = 3, b \geq \frac{1}{2}$.

(10) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且都在 $[-1, 1]$ 上服从均匀分布, $\Phi(x)$ 为 $N(0, 1)$ 的分布函数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sqrt{n}} \leq 1\right\} =$

- A. $\Phi\left(\frac{1}{2}\right)$. B. $\Phi(\sqrt{2})$. C. $\Phi(\sqrt{3})$. D. $\Phi(0)$.

二、填空题.

(11) 设 $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{t-1}{[n+(t-1)i]\sqrt{\frac{t-1}{n}}i} (t > 1)$, 则 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) =$ _____.

(12) 设函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=t^2+2t, \\ \frac{1}{2}\sin y-y+t^2=1 \end{cases} (t>0)$ 确定, 则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=3} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(13) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x^3)+xf(x)}{x^6} = 3$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-2x^2}{x^5} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(14) 曲面 $x^2+(y-1)^2=1$ 介于 xOy 平面与曲面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 之间部分的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(15) 设 α 为 3 维非零实列向量, E 为 3 阶单位矩阵, $A=E-\frac{3}{\alpha^T\alpha}\alpha\alpha^T$, 则 $\text{tr}(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(16) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n>1)$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ 已知, $\sigma > 0$, 若 $\hat{\sigma} = k \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|$ 是 σ 的无偏估计量, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题.

(17) (本题满分 10 分)

设可导函数 $y=f(x)$ 由方程 $e^{x-2y}-x^2y=1$ 确定, 计算 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin(x-1)}{\sqrt{(x-1)^3}} \int_0^1 f(t\sqrt{x-1})dt$.

(18) (本题满分 12 分) 设 $z=f(u,v)$ 有二阶连续偏导数, $u=x-2\sqrt{y}, v=x+2\sqrt{y}$, 且满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y} = 12a \quad (a \neq 0)$$

(I) 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}$;

(II) 若 $\frac{\partial f(u,0)}{\partial u} = -3u^2, f(0,v) = -v^3$, 求 $f(u,v)$ 的极值.

(19) (本题满分 12 分)

设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算 $I = \iint_D \max\left\{y+1, \frac{2}{1+x}\right\} dx dy$.

(20) (本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 二阶可导, $f''(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距为 $u(x)$, 记 $a_n = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{u(x)}{x} \right]^n$ (n 为正整数).

(I) 求 a_n ;

(II) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n$ 的和.

(21) (本题满分 12 分)

设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ 相似.

(I) 求 a, b, c 的值;

(II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$;

(III) 求可逆矩阵 C , 使得 $A = C^T C$.

(22) (本题满分 12 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x)$ 是方程 $f'(x) + \frac{1}{\lambda} f(x) = 0$ ($\lambda > 0$) 的解. Y 的分布律为 $P\{Y = -1\} = \frac{1}{3}, P\{Y = 1\} = \frac{2}{3}$, 且 X 与 Y 相互独立, 记 $Z = XY$.

(I) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$;

(II) 判断 X 与 Z 是否相关, 并说明理由.

李林4套卷·卷四

一、选择题.

(1) 当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $\alpha(t) = \int_0^t dx \int_x^t \sin(xy)^2 dy$ 是关于 t 的 n 阶无穷小, 则 $n =$

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

(2) 曲线 $y = \frac{x^2+1}{\sqrt{x^2-1}}$ 的渐近线的条数为

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

(3) 设 $f(n)$ 表示方程 $xe^x = n$ 的正实根 ($x > 0$), n 为正整数, 则下列选项中正确的是

- A. $\{f(n)\}$ 收敛. B. $\left\{\frac{f(n)}{n}\right\}$ 发散. C. $\left\{\frac{f(n)e^n}{n}\right\}$ 发散. D. $\left\{\frac{f(n)e^n}{n}\right\}$ 收敛.

(4) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 下列结论正确的是

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. B. 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
C. 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$. D. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

(5) 设 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & a & 4 \\ 3 & 5 & a \end{bmatrix} (a > 0)$, A 是 3 阶非零矩阵, 且 $BA^T = O$, k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $AX = 0$ 的

通解为

- A. $k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. B. $k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}$.
C. $k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. D. $k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(6) 设 A 是实对称矩阵, $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$ 是可逆矩阵, 且 $AB = \begin{bmatrix} b_{11} & 2b_{12} & -b_{13} \\ b_{21} & 2b_{22} & -b_{23} \\ b_{31} & 2b_{32} & -b_{33} \end{bmatrix}$, 则二次型 $X^T AX$ 的规范

形为

- A. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$. B. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$. C. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

(7) 设有矩阵 $A_{n \times s}, B_{s \times n}$, 且 $r(A) = s, r(B) = n, E_{n \times n}$ 为单位矩阵, 则下列齐次线性方程组有非零解的是

- A. $\begin{bmatrix} AB & O \\ E & A \end{bmatrix} X = 0$. B. $\begin{bmatrix} AB & O \\ E & B \end{bmatrix} X = 0$. C. $\begin{bmatrix} A & E \\ O & AB \end{bmatrix} X = 0$. D. $\begin{bmatrix} A & AB \\ E & B \end{bmatrix} X = 0$.

(8) 在长为 $a(a > 0)$ 的线段中点两边随机选取两点, 则两点间距离小于 $\frac{a}{3}$ 的概率为

- A. $\frac{1}{9}$. B. $\frac{2}{9}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{2}{3}$.

(9) 设 (X, Y) 服从 D 上的均匀分布, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x \leq 2 - y\}$, 则 $P\{Y \leq 0.2 | X = 1.5\} =$

- A. 0.2. B. 0.3. C. 0.4. D. 0.5.

(10) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$, 若 $Y = \frac{k(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2}{S_n^2}$ 服从 $F(1, n-1)$, 则 $k =$

- A. $\frac{n}{n+1}$. B. $\frac{n+1}{n}$. C. $\frac{n-1}{n}$. D. $\frac{n}{n-1}$.

二、填空题.

(11) 设 $f(x)$ 有连续的二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-f(x)}{x^2} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) =$ _____.

(12) 已知级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (e^{n^{-a} \ln n} - 1)$ 收敛, 则 a 的取值范围为 _____.

(13) 设曲面 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$, l, m, n 为 Σ 上任一点处的外法线的方向余弦, 则

$$I = \iint_{\Sigma} z(lx + my + nz) dS = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(14) 设 $z = f[\cos(x^2 + y^2) - 1, \ln(1 + x^2 + y^2)]$, 其中 f 有一阶连续偏导数, 则

$$\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) \bigg|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(15) 设 $A = E - k\alpha\alpha^T (k \neq 0)$ 是正交矩阵, 其中 E 是 3 阶单位矩阵, α 为 3 维单位列向量, 则 $\text{tr}(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(16) 设总体 X 服从 $N(\mu, 8)$, $X_1, X_2, \dots, X_{36}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{36} \sum_{i=1}^{36} X_i$, 若以

$(\bar{X} - 1, \bar{X} + 1)$ 作为 μ 的置信区间, $\Phi(x)$ 为 $N(0, 1)$ 的分布函数, 则置信度为 _____.

三、解答题.

(17) (本题满分 10 分)

求 a 的值, 使得圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 内切于椭圆 $\frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{9}y^2 = a^2 (a > 0)$.

(18) (本题满分 12 分)

设 $f(t)$ 有二阶连续导数, $f(1) = f'(1) = 1$, 在 $x > 0$ 的平面区域内, 存在函数 $u(x, y)$ 使得 $du(x, y) =$

$$\left[\frac{y^2}{x} + xf\left(\frac{y}{x}\right) \right] dx + \left[y - xf'\left(\frac{y}{x}\right) \right] dy. \text{ 求 } f(t) \text{ 及 } f(t) \text{ 的极值.}$$

(19) (本题满分 12 分)

设 L 是半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x (z \geq 0)$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线, L 的方向从 z 轴正向看去为逆时针方向, 计算 $I = \oint_L (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$.

(20) (本题满分 12 分)

设 $g(t)$ 满足 $g'(t) - g(t)\ln\left(1 + \frac{1}{2t}\right) = -\frac{g(t)}{2t+1}$, $g(1) = \frac{3}{2}$. $f(x) = \int_x^{x^2} g(t)\tan\frac{1}{\sqrt{t}}dt (x > 0)$.

(I) 求 $g(t)$;

(II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n}$.

(21) (本题满分 12 分)

设 α_1 是 3 阶矩阵 A 的属于特征值 $\lambda (\lambda \neq 0)$ 的特征向量, 3 维列向量 α_2, α_3 满足 $(\lambda E - A)\alpha_2 = \alpha_1$,

$(\lambda E - A)\alpha_3 = \alpha_2$.

(I) 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;

(II) 计算行列式 $|A + A^*|$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵.

(22) (本题满分 12 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\theta^2} e^{-\frac{2x+y}{\theta}}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$.

(I) 求 X 与 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$;

(II) 求 $E[\min(X, Y)]$;

(III) 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 分别为来自总体 X 与总体 Y 的简单随机样本, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并判断 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计量.